축전기의 충전과 방전 활동지

고3 과학 · 물리심화 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 방전 예시 자료 분석: 분석 전에 '내 예상'을, 분석한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
전압이 줄어드는 모양		
전압이 절반이 되는 시간(용량 C)		
용량을 2배로 하면		

2 예시 자료(시간 0, 7, 14, 21, 28초)로 시간-전압 그래프를 그리세요. 용량 C: 3.0, 1.5, 0.75, 0.38, 0.19 V / 용량 2C: 3.0, 2.12, 1.5, 1.06, 0.75 V

시간(s)	0	7	14	21	28
용량 C 전하량(mC)					

3 5000 μF 축전기를 2 V로 충전할 때 저장된 에너지를 구하고, 4 V로 충전하면 에너지가 몇 배가 되는지 쓰세요.

4 470 μF 축전기를 2 V로 충전했습니다. 두 판의 전하량을 각각 쓰고, 축전기 전체의 전하량이 얼마인지와 그 까닭을 쓰세요.

5 (도전) 카메라 플래시는 전지로 축전기를 몇 초 동안 충전한 뒤 약 0.001초 동안 방전합니다. 같은 에너지라도 짧은 시간에 내보내면 무엇이 커지는지 쓰고, 플래시에 축전기를 쓰는 까닭을 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 1000 μF 축전기를 3 V로 충전하면 전하량은?
② 그때 저장된 에너지는?
③ 3 V에서 7초마다 절반으로 방전하면 14초 뒤 전압은?